

# المخاطر السيبرانية لاستخدام الشبكات العامة وعلاقتها بوعي المستخدم الأمني

مران المجيدي, سام الخامري, انس العرابي

## الخلاصة

تناولت هذه الدراسة تحليل المخاطر السيبرانية المرتبطة العامة، مع التركيز على دراسة Wi-Fi باستخدام شبكات علاقتها بمستوى وعي المستخدم الأمني. وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن الاستخدام غير الآمن للشبكات العامة، مقرونًا بضعف الوعي الأمني، يؤدي إلى زيادة احتمالية التعرض للتهديدات السيبرانية. العامة تُعد بيئة Wi-Fi أظهرت نتائج الدراسة أن شبكات عالية الخطورة من الناحية الأمنية، نتيجة لافتقارها في كثير من الأحيان إلى آليات حماية فعّالة، مثل التشفير القوي وأنظمة المصادقة الموثوقة. كما بيّنت النتائج أن نسبة كبيرة من المستخدمين يعتمدون على هذه الشبكات في تنفيذ أنشطة تتطلب مستوى مرتفعًا من الأمان، دون الالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية.

وأثبتت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة واضحة بين مستوى وعي المستخدم الأمني ودرجة تعرضه للمخاطر السيبرانية، حيث تبين أن انخفاض الوعي الأمني يرتبط بارتفاع معدلات التعرض لهجمات مثل اعتراض البيانات،

وهجمات الرجل في الوسط، والتصيد الاحتيالي. في المقابل، أظهرت النتائج أن المستخدمين الذين يمتلكون مستوى أعلى من الوعي الأمني ويطبقون ممارسات وقائية مناسبة يكونون أقل عرضة لهذه المخاطر. وخلصت الدراسة إلى أن الحلول التقنية وحدها غير كافية للحد من المخاطر السيبرانية المرتبطة باستخدام الشبكات العامة، ما لم تُدعم ببرامج توعوية منهجية تستهدف رفع مستوى الوعي الأمني لدى المستخدمين. وعليه، توصي الدراسة بضرورة تبني نهج تكاملي يجمع بين تعزيز الوعي الأمني، وتطوير البنية التقنية للشبكات العامة، وتفعيل الأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة، بما يساهم في تحقيق استخدام أكثر أمانًا للشبكات العامة وحماية المستخدمين من التهديدات السيبرانية.

## 1.1 مقدمة

يشهد العالم اليوم طفرة هائلة في استخدام التقنيات الرقمية، حيث أصبحت شبكة الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. واحدة من أهم وسائل الاتصال التي شهدت انتشارًا واسعًا

## 1.2 مشكلة البحث

تتجسد مشكلة البحث في التناقض الواضح بين الانتشار الواسع لاستخدام الشبكات العامة وبين محدودية إدراك المستخدمين للمخاطر الأمنية المصاحبة لها. فعلى الرغم من التحذيرات المتكررة الصادرة عن الجهات المختصة بالأمن السيبراني، لا يزال العديد من المستخدمين يتعاملون مع الشبكات العامة بوصفها بيئة آمنة، دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. ويعود ذلك في كثير من الأحيان إلى ضعف الثقافة الأمنية الرقمية، أو الثقة المفرطة في مزودي الخدمة، أو الجهل بطبيعة التهديدات السيبرانية. ويلاحظ أن نسبة كبيرة من المستخدمين تقوم بإجراء معاملات حساسة، مثل الدخول إلى الحسابات البنكية أو البريد الإلكتروني، عبر شبكات عامة غير مشفرة، مما يزيد من احتمالية تعرضهم لهجمات مثل هجمات الرجل في الوسط أو اعتراض البيانات. كما أن غياب الوعي الأمني يؤدي إلى إهمال تحديث الأنظمة، أو استخدام كلمات مرور ضعيفة، أو تثبيت تطبيقات غير موثوقة، وهو ما يفتح المجال أمام المهاجمين لاستغلال هذه الثغرات

هي شبكات الواي فاي العامة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت في أماكن متعددة مثل المقاهي والمطارات والمكتبات والجامعات. توفر هذه الشبكات سهولة كبيرة في الوصول للإنترنت، لكن هذه السهولة تأتي مع مخاطر أمنية كبيرة.

تُعتبر الشبكات العامة بيئات رقمية مكشوفة بسبب طبيعتها المفتوحة وعدم وجود حماية كافية ضد التهديدات السيبرانية. وغالبًا ما تعتمد هذه الشبكات على بروتوكولات اتصال غير مشفرة أو ضعيفة التشفير، مما يجعل بيانات المستخدمين عرضة لاعتراضها من قبل جهات خبيثة. في ظل هذا الواقع، أصبح الوعي الأمني لدى المستخدمين أحد أهم العوامل التي تحدد مستوى الحماية الذاتية التي يمكنهم تطبيقها لحماية معلوماتهم الشخصية والمالية. تمثل هذه الدراسة محاولة لفهم العلاقة بين المخاطر السيبرانية الناتجة عن استخدام الشبكات العامة ومستوى وعي المستخدم الأمني، وكيف يمكن تعزيز هذا الوعي لتقليل احتمالية التعرض للتهديدات.

وعليه، تتمحور مشكلة البحث حول التساؤل

الرئيس: إلى أي مدى يسهم ضعف وعي

المستخدم الأمني في زيادة المخاطر

السيبرانية الناتجة عن استخدام الشبكات

العامة؟ ويتفرع عن هذا التساؤل عدد من

الإشكالات الفرعية المتعلقة بطبيعة هذه

المخاطر، ومستوى إدراك

المستخدمين لها، ومدى فاعلية الإجراءات

الوقائية المتبعة

### 1.3 أهمية البحث

تكمُن أهمية البحث في عدة نقاط، منها

• تعزيز فهم المخاطر الحقيقية المرتبطة باستخدام

الشبكات العامة، مما يسهم في رفع

مستوى الحذر لدى المستخدمين

• إبراز دور الوعي الأمني كخط دفاع أول في

حماية البيانات والمعلومات الشخصية.

• تقديم توصيات علمية تستند إلى نتائج البحث

تساعد المؤسسات والأفراد على تحسين

ممارساتهم الأمنية

• دعم جهود المؤسسات التعليمية والهيئات

الحكومية في نشر التوعية الأمنية

والحد من الجرائم الإلكترونية

### 1.4 أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية

• تحديد أبرز المخاطر السيبرانية التي تواجه

مستخدمي الشبكات العامة

• قياس مستوى وعي المستخدمين الأمني فيما

يتعلق باستخدام الشبكات العامة

• تحليل العلاقة بين وعي المستخدم الأمني

والمخاطر التي يواجهها

• اقتراح استراتيجيات وتوصيات لتعزيز الوعي

الأمني والحد من المخاطر

### 1.5 أسئلة البحث

1. ما هي أكثر المخاطر السيبرانية شيوعًا المرتبطة

باستخدام الشبكات العامة؟

2. ما مستوى الوعي الأمني لدى مستخدمي الشبكات

العامة؟

3. كيف يؤثر وعي المستخدم الأمني على تعرضه

للمخاطر السيبرانية؟

والإدارية، إذ أصبحت العمليات والسياسات التنظيمية جزءاً لا يتجزأ من ممارسات الأمن. كما تطور الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة، حيث ظهرت أنواع جديدة من الهجمات مثل البرمجيات الخبيثة المتقدمة، وهجمات الهندسة الاجتماعية، وهجمات رفض الخدمة (DDoS). الموزعة

## 2.2 شبكات الواي فاي العامة: التعريف والخصائص

شبكات الواي فاي العامة هي شبكات لاسلكية مفتوحة أو شبه مفتوحة تتيح للمستخدمين الاتصال بالإنترنت في أماكن عامة كالمقاهي والمطارات والمكتبات. تتميز هذه الشبكات بسهولة الوصول، لكنها غالباً ما تكون منخفضة المستوى من حيث الأمان، حيث لا تفرض تشفيراً قوياً أو تحققاً صارماً من المستخدم.

تعد هذه الشبكات بيئات مثالية للهجمات السيبرانية، بسبب طابعها المفتوح وسهولة استهداف المستخدمين الذين قد لا يكون لديهم وعي أمني كافٍ أو يستخدمون أجهزة غير محمية بشكل جيد.

## 2.3 المخاطر السيبرانية المرتبطة باستخدام الشبكات العامة

تتنوع المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الشبكات العامة، وأبرزها:

4. ما هي الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز الوعي الأمني؟

### 1.6 فرضيات البحث

1. هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين انخفاض مستوى الوعي الأمني وزيادة التعرض للمخاطر السيبرانية.

2. المستخدمون الذين لديهم وعي أمني عالي يتخذون إجراءات وقائية تقلل من تعرضهم للتهديدات.

3. ضعف الوعي الأمني يؤدي إلى ارتفاع نسبة استخدام الشبكات العامة بطرق غير آمنة.

## 2 الإطار النظري

### مفهوم الأمن السيبراني 2.1 وتطوره

الأمن السيبراني هو مجموعة الإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى حماية الأنظمة الحاسوبية، والشبكات، والبيانات الرقمية من الهجمات والاختراقات غير المصرح بها. ويشمل هذا المفهوم حماية سرية البيانات، سلامتها، وتوافرها، إضافة إلى ضمان مصداقية وموثوقية المعلومات المتبادلة بين المستخدمين.

بدأ الأمن السيبراني كمجال تقني يركز على حماية الأجهزة والبرمجيات، ولكنه تطور ليشمل الجوانب البشرية

يُعتبر الوعي الأمني عنصرًا أساسيًا في تقليل تعرض المستخدم للهجمات السيبرانية، خاصة في بيئات الشبكات العامة، حيث تعتمد الحماية إلى حد كبير على سلوك المستخدم.

### • هجمات الرجل في الوسط (Man-in-the-)

(Middle): حيث يقوم المهاجم بالتدخل في الاتصال بين المستخدم والشبكة لسرقة البيانات أو تعديلها دون علم الطرفين.

### • اعتراض البيانات (Data Interception):

استخدام أدوات وبرمجيات لالتقاط البيانات التي يتم إرسالها عبر الشبكة، خاصة إذا كانت الاتصالات غير مشفرة.

### • تزوير نظام أسماء النطاقات (DNS)

(Spoofing): خداع المستخدم وتحويله إلى مواقع مزيفة تهدف لسرقة بيانات الدخول أو نشر برمجيات خبيثة.

• سرقة الهوية الرقمية: جمع معلومات شخصية واستخدامها في أنشطة احتيالية.

• البرمجيات الخبيثة (Malware): إمكانية انتشار فيروسات أو برامج تجسس عبر الشبكة أو عبر روابط وملفات يتم تداولها.

## 2.4 وعي المستخدم الأمني:

### تعريفه وأهميته

الوعي الأمني يعني معرفة المستخدم للمخاطر الأمنية التي قد تواجهه، وفهمه للإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية بياناته وأجهزته. يشمل الوعي الأمني أيضًا القدرة على التمييز بين الممارسات الآمنة وغير الآمنة، والالتزام بالقواعد الأمنية مثل استخدام كلمات مرور قوية، وتحديث الأنظمة بانتظام، وتجنب الشبكات غير المؤمنة.

## 2.5 العوامل المؤثرة في

### مستوى الوعي الأمني

تتأثر درجة وعي المستخدم الأمني بعدة عوامل منها:

- المستوى التعليمي والتخصص العلمي.
- الخبرة السابقة مع المخاطر السيبرانية أو الحوادث الأمنية.
- التدريب والتوعية المستمرة في مجال الأمن السيبراني.
- مدى استخدام التكنولوجيا بشكل يومي.
- مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستخدم في التعلم.

## 2.6 العلاقة بين المخاطر

### السيبرانية ووعي المستخدم

### الأمني

تشير الدراسات إلى وجود علاقة طردية بين انخفاض مستوى الوعي الأمني وزيادة التعرض للمخاطر، حيث أن المستخدمين غير الواعيين يميلون إلى اتخاذ سلوكيات

## دراسة: تحليل المخاطر التقنية في شبكات الواي فاي

ناقشت دراسة علمية بعنوان “Wireless Fidelity Network Security Threats (Wi-Fi)” المخاطر التقنية المرتبطة بشبكات Wi-Fi، بما في ذلك توضيح كيفية استخدام أدوات مثل *Nethercap* في تنفيذ هجمات MitM وسرقة بيانات الاعتماد، كما اقترحت الدراسة استراتيجيات لتعزيز أمان الاتصالات عبر تطبيق أفضل بروتوكولات التشفير.

### 3 الدراسات السابقة

#### 3.1 الدراسات المتعلقة بمخاطر شبكات Wi-Fi العامة

دراسة: مخاطر شبكات الواي فاي العامة وتحليل الهجمات

وجدت الدراسات أن شبكات Wi-Fi العامة تُعد واحدة من أكثر بيئات الاتصال عرضة للهجمات السيبرانية؛ وذلك بسبب ضعف إجراءات التشفير وسهولة تنفيذ هجمات مثل *الرجل في الوسط (MitM)* وتقنيات التقاط البيانات. في دراسة بعنوان “Risks of using Public Wi-Fi” تم تحليل أشهر أنواع الهجمات على الشبكات العامة بما في ذلك الاستيلاء على البيانات عبر أدوات مثل *side jacking* و *evil twin* و *packet-sniffing*، وأوضحت الدراسة أن كثرة المعلومات المتداولة عبر شبكات غير مشفرة تجعلها بيئة خصبة للاستغلال من قبل المهاجمين، واقترحت إجراءات وقائية لتعزيز الأمان.

#### 3.2 الدراسات التي تربط بين وعي المستخدم والممارسات الأمنية

دراسة: السلوك الوقائي لمستخدمي الشبكات العامة

أظهرت دراسة بعنوان “Situational Awareness and Public Wi-Fi Users’ Self-Protective Behaviors” أن المستخدمين الذين لديهم وعي موقعي أعلى يكونون أقل احتمالاً للقيام بسلوكيات خطيرة عند استخدام شبكات غير مؤمنة مثل الدخول إلى الحسابات الشخصية أو تجاهل التحذيرات الأمنية. كما بينت الدراسة أن المستخدمين ذوي المهارات التقنية الأعلى يميلون إلى تبني ممارسات أكثر أماناً مقارنة بغيرهم.

يدعم فرضية بحثنا بوجود علاقة بين الوعي الأمني والمخاطر التي يتعرض لها المستخدم.

### 3.3 دراسات تطبيقية حول الوعي الأمني في السياقات المجتمعية

دراسة: مستوى الوعي الأمني في المؤسسات اليمنية

تطوّرت دراسة بعنوان "The level of cybersecurity awareness among employees of Yemeni

media institutions" إلى قياس مستوى الوعي الأمني بين موظفي مؤسسات إعلامية، ووجدت نتائج مفيدة حول الممارسات الآمنة والمعرفة الأساسية بالتهديدات، مع تأكيد أن المعرفة وحدها لا تضمن تطبيق السلوكيات الأمنية دائماً

### 3.4 تحليلات الدراسات السابقة وربطها بموضوع البحث

من خلال الدراسات السابقة يمكن استخلاص ما يلي:

1. تبرز المخاطر التقنية مثل MitM و DNS spoofing و packet sniffing كأخطر التهديدات في الشبكات العامة، مما يؤكد الحاجة لفهم هذه المخاطر قبل التركيز على الوعي.
2. تظهر الدراسات التي تربط بين الوعي والسلوك الأمني أن مستوى الوعي يؤثر بشكل ملحوظ في كيفية تعامل المستخدم مع الشبكات العامة، وأن الوعي وحده لا يكفي إن لم يكن مصحوباً بممارسات فعلية وآليات دفاعية.
3. دراسات المجتمع المحلي مثل الدراسة اليمنية والدراسات الجامعية تُظهر أن الوعي يختلف حسب الخلفية المعرفية والتدريب الأمني، مما

## 4 منهجية البحث وإجراءاته

### 4.1 منهج البحث

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لملاءمته لطبيعة موضوع البحث وأهدافه، حيث يُستخدم هذا المنهج في وصف الظواهر كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات بين متغيراتها دون التدخل في تغييرها. ويُعد المنهج الوصفي التحليلي من أكثر المناهج استخداماً في الدراسات المتعلقة بالأمن السيبراني والسلوك الإنساني، لكونه يسمح بدراسة سلوك المستخدمين، ومستوى وعيهم الأمني، والمخاطر التي يتعرضون لها عند استخدام الشبكات العامة.

ويقوم هذا المنهج على جمع البيانات من عينة ممثلة لمجتمع الدراسة، ثم تحليل هذه البيانات إحصائياً لاستخلاص النتائج التي تفسر العلاقة بين المخاطر السيبرانية ووعي المستخدم الأمني. كما يتيح هذا المنهج مقارنة النتائج بالدراسات السابقة وتفسيرها في ضوء الإطار النظري.

### 4.2 مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من مستخدمي الشبكات العامة (Public Wi-Fi)، ويشمل ذلك:

• طلبة الجامعات

كبير من المشاركين في وقت قصير، إضافة إلى سهولة تحليله إحصائيًا.

وقد تم تصميم الاستبيان بالاعتماد على:

• الأدبيات والدراسات السابقة

• مفاهيم الأمن السيبراني المعتمدة

• أهداف البحث وأسئلته

• الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة

• مستخدمي الإنترنت في الأماكن العامة مثل

المقاهي والمكتبات والمطارات

ويُعد هذا المجتمع مناسبًا لطبيعة البحث نظرًا لاعتماده

المكرر على الشبكات العامة في إنجاز الأعمال الأكاديمية

والمهنية والشخصية، مما يجعله عرضة لمختلف أنواع

المخاطر السيبرانية.

## 4.5 تصميم الاستبيان

تكون الاستبيان من أربعة محاور رئيسية، على النحو الآتي:

**المحور الأول: البيانات الديموغرافية**

ويشمل:

• الجنس

• العمر

• المستوى التعليمي

• مجال الدراسة أو العمل

• عدد ساعات استخدام الإنترنت يوميًا

يهدف هذا المحور إلى التعرف على خصائص عينة الدراسة

وربطها بنتائج البحث.

**المحور الثاني: استخدام الشبكات العامة**

ويشمل أسئلة مثل:

• عدد مرات استخدام شبكات Wi-Fi العامة

• الأماكن الأكثر استخدامًا لهذه الشبكات

• نوع الأنشطة التي يتم تنفيذها عبر الشبكات العامة

## 4.3 عينة الدراسة

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة،

بهدف ضمان تمثيل مختلف الفئات العمرية والتعليمية.

وتتكون العينة من عدد مناسب من الأفراد (مثال: 100-

150 مشاركًا)، بحيث تسمح بإجراء التحليل الإحصائي

واستخلاص نتائج ذات دلالة علمية.

وتم مراعاة التنوع في:

• الجنس

• العمر

• المستوى التعليمي

• درجة الخبرة في استخدام الإنترنت

وذلك لقياس تأثير هذه المتغيرات على مستوى الوعي

الأمني والتعرض للمخاطر السيبرانية.

## 4.4 أدوات جمع البيانات

اعتمدت الدراسة على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع

البيانات، نظرًا لفعاليتها في جمع معلومات كمية من عدد

ويهدف هذا المحور إلى قياس مدى اعتماد المستخدمين على الشبكات العامة.

### المحور الثالث: الوعي الأمني للمستخدم

ويشمل أسئلة تتعلق بـ:

• معرفة المستخدم بالمخاطر السيبرانية

• استخدام أدوات الحماية مثل VPN

• التحقق من المواقع المشفرة (HTTPS)

• تحديث الأنظمة وبرامج الحماية

ويهدف إلى قياس مستوى الوعي الأمني لدى المستخدمين

### المحور الرابع: التعرض للمخاطر السيبرانية

ويشمل أسئلة حول:

• التعرض لمحاولات اختراق

• سرقة حسابات أو بيانات

• التعرض للتصيد الاحتيالي

• فقدان الخصوصية أثناء استخدام الشبكات العامة

ويهدف إلى تحديد طبيعة وحجم المخاطر التي واجهها

المستخدمون.

## 4.6 مقياس الاستجابة

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات

أفراد العينة، على النحو الآتي:

• أوافق بشدة

• أوافق

• محايد

• لا أوافق

• لا أوافق بشدة

وذلك لإتاحة قياس دقيق لمواقف واتجاهات المستخدمين

تجاه القضايا الأمنية.

## 4.7 صدق وثبات الأداة

صدق الأداة

تم التأكد من صدق الاستبيان من خلال عرضه على

مجموعة من المختصين في مجال الأمن السيبراني والبحث

العلمي، بهدف التأكد من وضوح الأسئلة وملاءمتها لأهداف

البحث.

ثبات الأداة

تم قياس ثبات الاستبيان باستخدام معامل كرونباخ ألفا

(Cronbach's Alpha)، حيث أظهرت النتائج معامل

ثبات مرتفع يدل على موثوقية الأداة وصلاحيتها للتطبيق

## 4.8 أساليب تحليل البيانات

تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة،

مثل:

• التكرارات والنسب المئوية

• المتوسطات الحسابية

• الانحراف المعياري

• معامل الارتباط

## 5.2 نتائج البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة

أظهرت نتائج التحليل أن عينة الدراسة ضمت فئات عمرية وتعليمية متنوعة، الأمر الذي يعزز من مصداقية النتائج وإمكانية الاستفادة منها. وقد تبين أن النسبة الأكبر من أفراد العينة تنتمي إلى الفئة العمرية الشابة، وهي الفئة الأكثر استخدامًا للتقنيات الرقمية وشبكات الإنترنت، لا سيما الشبكات العامة.

كما أظهرت النتائج أن غالبية أفراد العينة يستخدمون الإنترنت بشكل يومي ولساعات طويلة، سواء لأغراض دراسية أو عملية أو ترفيهية، مما يزيد من احتمالية اتصالهم بالشبكات العامة. ويشير هذا إلى أن شريحة كبيرة من المستخدمين معرضة بشكل مستمر للمخاطر السيبرانية المرتبطة بهذه الشبكات.

## 5.3 نتائج استخدام الشبكات العامة

بيّنت نتائج الدراسة أن نسبة مرتفعة من أفراد العينة تستخدم شبكات Wi-Fi العامة بشكل متكرر، خاصة في الأماكن التعليمية والمقاهي والمراكز التجارية. كما أظهرت النتائج أن عددًا كبيرًا من المستخدمين يعتمد على هذه الشبكات لإنجاز مهام حساسة مثل تصفح البريد الإلكتروني، والدخول إلى الحسابات الشخصية، وأحيانًا إجراء معاملات مالية.

وذلك لاستخلاص النتائج التي توضح العلاقة بين مستوى الوعي الأمني والمخاطر السيبرانية.

## 4.9 حدود الدراسة

تنحصر الدراسة في:

- مستخدمي الشبكات العامة
- الفترة الزمنية المحددة لتطبيق الاستبيان
- البيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة فقط
- ولا يمكن تعميم النتائج إلا في حدود هذه المتغيرات.

## 5 عرض النتائج ومناقشتها

### 5.1 تمهيد عام لعرض النتائج

يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها في ضوء أهداف البحث وأسئلته وفرضياته، وذلك من خلال البيانات التي تم جمعها باستخدام أداة الاستبيان. وقد تم تحليل البيانات إحصائيًا بهدف الكشف عن مستوى استخدام الشبكات العامة، ودرجة وعي المستخدمين الأمني، وأنواع المخاطر السيبرانية التي يتعرضون لها، إضافة إلى توضيح طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات. وتم عرض النتائج بطريقة وصفية وتحليلية، مع ربطها بالإطار النظري والدراسات السابقة، بما يتيح تفسيرها تفسيرًا علميًا يساهم في الوصول إلى استنتاجات دقيقة

تسجيل الدخول، أو التعرض لمحاولات تصيد احتيالي. كما أفاد بعض المشاركين بتعرضهم لفقدان الخصوصية أو ملاحظة نشاط غير طبيعي على أجهزتهم بعد استخدام الشبكات العامة.

وتدل هذه النتائج على أن المخاطر السيبرانية ليست افتراضية أو نظرية، بل هي واقع فعلي يواجه المستخدمين، خاصة في ظل غياب الوعي الأمني الكافي والإجراءات الوقائية المناسبة.

## 5.6 اختبار فرضيات البحث

### الفرضية الأولى

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين انخفاض مستوى الوعي الأمني وزيادة التعرض للمخاطر السيبرانية.

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة ارتباط واضحة بين انخفاض مستوى الوعي الأمني وارتفاع معدلات التعرض للمخاطر، مما يؤكد صحة هذه الفرضية.

### الفرضية الثانية

يسهم ارتفاع مستوى الوعي الأمني في تقليل المخاطر السيبرانية الناتجة عن استخدام الشبكات العامة.

أثبتت النتائج أن المستخدمين ذوي الوعي الأمني المرتفع كانوا أقل تعرضًا للهجمات مقارنة بغيرهم، مما يدعم صحة هذه الفرضية.

وتُظهر هذه النتائج ارتفاع مستوى الاعتماد على الشبكات العامة مقابل انخفاض مستوى الحذر في استخدامها، وهو ما يتوافق مع ما أشارت إليه العديد من الدراسات السابقة التي أكدت أن سهولة الوصول غالبًا ما تكون على حساب الأمان.

## 5.4 نتائج مستوى الوعي الأمني لدى المستخدمين

أوضحت نتائج التحليل أن مستوى الوعي الأمني لدى أفراد العينة يتراوح بين المتوسط والمنخفض، حيث أظهرت نسبة كبيرة من المستخدمين ضعفًا في المعرفة بالإجراءات الوقائية الأساسية، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، أو التحقق من بروتوكولات التشفير، أو تعطيل مشاركة الملفات عند الاتصال بشبكات عامة.

كما كشفت النتائج أن عددًا محدودًا فقط من المستخدمين يمتلك معرفة كافية بمخاطر مثل هجمات الرجل في الوسط أو تزوير DNS، مما يشير إلى وجود فجوة واضحة في الثقافة الأمنية الرقمية. ويُعد هذا الضعف في الوعي الأمني أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من احتمالية تعرض المستخدمين للمخاطر السيبرانية.

## 5.5 نتائج التعرض للمخاطر السيبرانية

أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة ملحوظة من أفراد العينة قد تعرضت لأحد أشكال المخاطر السيبرانية أثناء استخدام الشبكات العامة، مثل اختراق الحسابات، أو سرقة بيانات

أن هذه الفئة تمثل شريحة مهمة من المستخدمين المعرضين للمخاطر السيبرانية، خصوصًا في ظل ضعف الوعي الأمني وقلة الضوابط التقنية في الشبكات العامة، مما يعزز أهمية دراسة العلاقة بين استخدام هذه الشبكات ومستوى وعي المستخدم الأمني في السياق اليمني.

### الفرضية الثالثة

ضعف الوعي الأمني يؤدي إلى استخدام غير آمن للشبكات العامة. أكدت النتائج هذه الفرضية، حيث أظهرت أن المستخدمين ذوي الوعي المنخفض يميلون إلى استخدام الشبكات العامة دون اتخاذ إجراءات وقائية.

## 5.7 إحصاءات استخدام الشبكات العامة في اليمن

تشير البيانات الإحصائية الحديثة إلى أن استخدام الإنترنت في اليمن لا يزال محدودًا مقارنة بدول أخرى، حيث تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت حوالي 17.7% من إجمالي السكان، بينما تشكل نسبة غير المستخدمين للإنترنت ما يقارب 82.3%. ويعني ذلك أن الغالبية العظمى من السكان لا تستخدم الشبكات العامة (Wi-Fi) أساسًا لعدم توفر الاتصال بالإنترنت لديهم. ومن بين مستخدمي الإنترنت، تشير الدراسات المتعلقة بأنماط الاستخدام إلى أن ما يقارب 34.3% يعتمدون على خدمات Wi-Fi ضمن وسائل اتصالهم بالإنترنت، سواء في المنازل أو الأماكن العامة، وهو ما يعادل تقريبًا 6.1% من إجمالي السكان. في المقابل، يعتمد نحو 65.7% من مستخدمي الإنترنت في اليمن على بدائل أخرى مثل بيانات الهاتف المحمول، ولا يستخدمون الشبكات العامة. وتوضح هذه النتائج أن استخدام الشبكات العامة في اليمن يظل محدودًا نسبيًا، إلا

| التوضيح                                                    | النسبة من إجمالي السكان | الفئة                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| لا يمكنهم استخدام الشبكات العامة لعدم توفر اتصال بالإنترنت | 82.3%                   | السكان الذين لا يستخدمون الإنترنت                 |
| يمثلون الشريحة المحتملة لاستخدام الشبكات العامة            | 17.7%                   | السكان الذين يستخدمون الإنترنت                    |
| ناتج عن 34.3% من مستخدمي الإنترنت                          | 6.1%                    | مستخدمو الشبكات العامة تقريبًا (Wi-Fi)            |
| يعتمدون غالبًا على بيانات الهاتف المحمول                   | 11.6%                   | مستخدمو الإنترنت الذين لا يستخدمون الشبكات العامة |

ملاحظة: النسب تقريبية ومعتمدة على بيانات Digital Yemen 2025 ودراسات أنماط استخدام الإنترنت.

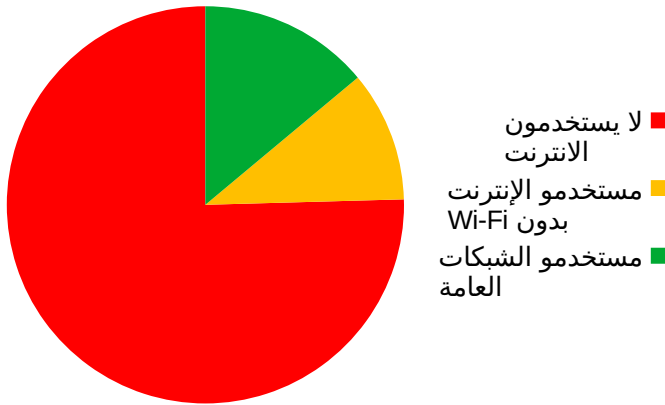
## 6 الاستنتاجات والتوصيات والخاتمة

### 6.1 الاستنتاجات

في ضوء ما تم عرضه وتحليله في فصول البحث السابقة، وبالاعتماد على النتائج المستخلصة من الدراسة الميدانية، توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات العلمية التي تعكس طبيعة العلاقة بين استخدام الشبكات العامة والمخاطر السيبرانية، ودور وعي المستخدم الأمني في الحد من هذه المخاطر.

أظهرت نتائج البحث أن شبكات Wi-Fi العامة تُعد من أكثر البيئات الرقمية عرضة للتهديدات السيبرانية، وذلك بسبب طبيعتها المفتوحة وافتقار العديد منها إلى آليات حماية فعالة مثل التشفير القوي والمصادقة المتقدمة. وقد تبين أن المستخدمين يعتمدون بشكل متزايد على هذه الشبكات في أداء أنشطتهم اليومية، بما في ذلك أنشطة تتطلب مستوى عاليًا من الأمان، كالدخول إلى الحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني، وأحيانًا إجراء معاملات مالية.

كما خلصت الدراسة إلى أن مستوى الوعي الأمني لدى المستخدمين لا يزال في حدود متوسطة إلى منخفضة، حيث يفتقر عدد كبير منهم إلى المعرفة الكافية بالمخاطر السيبرانية الشائعة المرتبطة باستخدام الشبكات العامة، مثل هجمات الرجل في الوسط، وتزوير نظام أسماء النطاقات، واعتراض البيانات. ويؤدي هذا القصور في



### 5.8 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أكدت أن شبكات Wi-Fi العامة تمثل بيئة عالية الخطورة أمنياً، وأن مستوى وعي المستخدم الأمني يلعب دوراً محورياً في تحديد درجة التعرض لهذه المخاطر. كما تتوافق النتائج مع الدراسات التي شددت على أهمية الجمع بين التوعية الأمنية والتدابير التقنية للحد من التهديدات السيبرانية.

وتشير نتائج البحث إلى أن الاعتماد على الحلول التقنية وحدها غير كافٍ، ما لم يصاحبه رفع مستوى الوعي الأمني لدى المستخدمين، وهو ما يدعم الاتجاهات الحديثة في أبحاث الأمن السيبراني التي تركز على العامل البشري.

### 3. تشجيع استخدام أدوات الحماية التقنية:

حث المستخدمين على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، وتفعيل جدران الحماية، وبرامج مكافحة البرمجيات الخبيثة، خاصة عند الاتصال بالشبكات العامة.

### 4. تجنب تنفيذ الأنشطة الحساسة عبر الشبكات العامة:

ضرورة توعية المستخدمين بأهمية تجنب إجراء المعاملات المالية أو إدخال بيانات حساسة عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة، إلا في حال توفر وسائل حماية كافية.

### 5. رفع مستوى أمان الشبكات العامة:

دعوة الجهات المقدمة لخدمات الإنترنت العامة إلى تحسين البنية الأمنية لشبكاتهما، من خلال تطبيق بروتوكولات تشفير قوية، واستخدام آليات مصادقة مناسبة، ومراقبة الشبكات بشكل دوري.

### 6. تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية:

التأكيد على أهمية تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالجرائم السيبرانية، بما يضمن حماية المستخدمين، ويحد من إساءة استخدام الشبكات العامة.

## 6.3 مقترحات لدراسات مستقبلية

تقترح هذه الدراسة إجراء بحوث مستقبلية في المجالات الآتية:

الوعي إلى تبني سلوكيات رقمية غير آمنة، تزيد من احتمالية التعرض للاختراقات والاعتداءات الإلكترونية. وأكدت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة ذات دلالة بين مستوى وعي المستخدم الأمني ودرجة تعرضه للمخاطر السيبرانية، حيث تبين أن المستخدمين ذوي الوعي الأمني المرتفع أقل عرضة للمخاطر مقارنة بغيرهم. ويعكس هذا الاستنتاج الدور المحوري للعامل البشري في منظومة الأمن السيبراني، ويؤكد أن الحماية التقنية وحدها لا تكفي دون وعي أمني داعم لها.

## 6.2 التوصيات

استنادًا إلى نتائج البحث والاستنتاجات التي تم التوصل إليها، توصي الدراسة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في الحد من المخاطر السيبرانية المرتبطة باستخدام الشبكات العامة، وتعزيز مستوى الوعي الأمني لدى المستخدمين، ومن أبرزها:

### 1. تعزيز برامج التوعية الأمنية:

ضرورة إطلاق برامج توعوية موجهة لمستخدمي الشبكات العامة، تركز على تعريفهم بالمخاطر السيبرانية الشائعة وأساليب الوقاية منها، سواء عبر المؤسسات التعليمية أو وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية.

### 2. إدراج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج التعليمية:

توصي الدراسة بدمج مبادئ الأمن السيبراني والوعي الرقمي ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، بهدف بناء جيل واعٍ قادر على التعامل الآمن مع التقنيات الحديثة.

- دراسة أثر البرامج التدريبية المتخصصة في رفع مستوى الوعي الأمني لدى المستخدمين.
- تحليل المخاطر السيبرانية المرتبطة باستخدام الشبكات العامة من منظور تقني تطبيقي.
- مقارنة مستوى الوعي الأمني بين فئات مختلفة (طلبة، موظفين، مختصين تقنيين).
- دراسة تأثير استخدام الأجهزة المحمولة على مستوى التعرض للمخاطر السيبرانية في الشبكات العامة.

## 6.4 المراجع

- Alharbi, F. (2020). Risks of using public Wi-Fi networks. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT).  
<https://ijisrt.com/risks-of-using-public-wifi>  
[https://ijisrt.com/risks-of-using-\(public-wifi](https://ijisrt.com/risks-of-using-(public-wifi)
- Harris, M. (2020). Cybersecurity awareness and user behavior.
- Lee, J., Kim, S., & Park, H. (2018). Wi-Fi network vulnerabilities and security threats.
- Mohammad, A., Ahmed, R., & Saleh, M. (2019). User security awareness and cyber threats.

National Institute of Standards and Technology. (2022). Cybersecurity Framework.

(<https://www.nist.gov/cyberframework>)

Ayon, B., & Islam, M. (2020). Wireless fidelity network security threats (Wi-Fi). Journal of Engineering Research and Information Technology.

<https://jerit.unimika.ac.id/index.php/>

<https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/26>

[jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/26](https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/26)

Ifinedo, P. (2021). Situational awareness and public Wi-Fi users' self-protective behaviors. Georgia State University.

<https://scholarworks.gsu.edu/items/>

[5f96386e-6ebf-4bfb-91c9-b4a5ba672b1b]

<https://scholarworks.gsu.edu/items/>

(5f96386e-6ebf-4bfb-91c9-b4a5ba672b1b]

Palaoag, T. (2020). Internet security awareness of Filipinos: A survey paper. arXiv.

[<https://arxiv.org/abs/2012.03669>]

(<https://arxiv.org/abs/2012.03669>)

Al-Sakkaf, A., & Al-Mahdi, R. (2021). The level of cybersecurity awareness among employees of Yemeni media institutions

[https://journals.misuratau.edu.ly/media/\[ojs/index.php/media/article/view/273https://journals.misuratau.edu.ly/media/\)\(ojs/index.php/media/article/view/273](https://journals.misuratau.edu.ly/media/[ojs/index.php/media/article/view/273https://journals.misuratau.edu.ly/media/)(ojs/index.php/media/article/view/273)

Abdalla, S., & Ali, M. (2022). Cybersecurity awareness among college students in Libyan universities

[https://journal.su.edu.ly/index.php/\[https://\)\[edujournal/article/view/3152journal.su.edu.ly/index.php/edujournal/\(article/view/3152](https://journal.su.edu.ly/index.php/[https://)[edujournal/article/view/3152journal.su.edu.ly/index.php/edujournal/(article/view/3152)